

1. Notazione fondamentale e terminologia del corso

Risultato di una misura

Nel materiale del corso il risultato non e' soltanto un numero: servono **valore misurato**, **unita di misura** e **incertezza**. La forma compatta usata nelle slide e':

$$M \pm U_M$$

Simbolo	Significato	Unita / nota
M	valore misurato della grandezza	unita del misurando
U_M	incertezza associata al risultato	stessa unita di M
V	valore vero o ideale, usato nelle definizioni di errore	stessa unita di M

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Elementi fondamentali della misura".

Termini da non confondere

- **Errore** e **incertezza** non sono sinonimi. L'errore e' definito rispetto a un valore vero/ideale; l'incertezza quantifica la dispersione dei valori attribuibili al misurando.
- **Accuratezza**: nelle slide e' collegata alla massima deviazione dal valore di riferimento. **Precisione**: e' collegata alla ripetibilita'.
- Per i DMM il docente usa **portata o fondo scala o gamma (Nominal Range)**, **risoluzione**, **accuratezza**, **conteggi**, **cifre/digit**.
- Per i convertitori si usa **FSR = Full Scale Range**; non va confuso automaticamente con il fondo scala di uno strumento.

2. Errori di misura

2.1 Errore assoluto, relativo e massimo

Errore assoluto

$$E = M - V$$

Fascia di errore massimo

$$V = M \pm E_{\max}$$

Errore relativo e percentuale

$$e = \frac{E}{V} = \frac{M - V}{V}$$

$$e\% = 100 \frac{E}{V}$$

Errore relativo massimo

$$e_{\max} = \frac{E_{\max}}{V}$$

$$e_{\max, \%} = 100 \frac{E_{\max}}{V}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
E	errore assoluto	stessa unità del misurando
$E_{\max}$	errore assoluto massimo, positivo per convenzione	stessa unità del misurando
e	errore relativo	adimensionale
$e_{\%}$	errore relativo espresso in percento	%
M, V	valore misurato e valore vero/ideale	unità del misurando

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Errori di misura".

2.2 Errori aleatori e sistematici

Scomposizione concettuale dell'errore

$$E = E_s + E_a$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
E_s	componente sistematica dell'errore	unità del misurando
E_a	componente aleatoria dell'errore	unità del misurando

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Tipi di errori di misura".

2.3 Errori nelle misure indirette - criterio del caso peggiore

Modello della misura indiretta

$$y = f(x_a, x_b, x_c, \dots)$$

Approssimazione del primo ordine

$$E_y \simeq \frac{\partial f}{\partial x_a} E_a + \frac{\partial f}{\partial x_b} E_b + \frac{\partial f}{\partial x_c} E_c + \dots$$

Errore massimo - worst case

$$E_{y, \max} = \left| \frac{\partial f}{\partial x_a} \right| E_{a, \max} + \left| \frac{\partial f}{\partial x_b} \right| E_{b, \max} + \left| \frac{\partial f}{\partial x_c} \right| E_{c, \max} + \dots$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
y	grandezza ottenuta indirettamente	dipende dal problema
$x_a, x_b, \dots$	grandezze direttamente misurate	dipende dal problema
$E_y, E_a, \dots$	errori assoluti	rispettive unità
$\partial f / \partial x_i$	coefficiente di trasferimento dell'errore nel modello	unità di y /unità di x_i

Somma e differenza

$$y = x_a + x_b \Rightarrow E_y = E_a + E_b, \quad E_{y,\max} = E_{a,\max} + E_{b,\max},$$

$$y = x_a - x_b \Rightarrow E_y = E_a - E_b, \quad E_{y,\max} = E_{a,\max} + E_{b,\max}.$$

Prodotto e quoziente - errore relativo massimo

$$y = x_a x_b \quad \text{o} \quad y = \frac{x_a}{x_b} \quad \Longrightarrow \quad e_{y,\max} = e_{a,\max} + e_{b,\max}.$$

Esempio del corso: perdite in una macchina

$$P_d = P_1 - P_2$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$e_d = e_p \frac{1 + \eta}{1 - \eta}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
P_d	potenza perduta	W
P_1, P_2	potenze in ingresso e uscita	W
η	rendimento	adimensionale
e_p	errore relativo delle due misure di potenza, assunto uguale	adimensionale
e_d	errore relativo sulla potenza perduta	adimensionale

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Errori nelle misure indirette".

3. Riferibilità, SI e relazioni richiamate nelle slide**3.1 Relazioni dimensionali richiamate****Unità derivate richiamate nel nuovo SI**

$$\text{Hz} = \text{s}^{-1}, \quad \text{J} = \text{m}^2 \text{kg s}^{-2}, \quad \text{C} = \text{A s}, \quad \text{lm} = \text{cd sr}, \quad \text{W} = \text{m}^2 \text{kg s}^{-3}.$$

3.2 Conseguenze del nuovo SI**Costante di von Klitzing e costante di Josephson**

$$R_K = \frac{h}{e^2}$$

$$K_J = \frac{2e}{h}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
R_K	costante di von Klitzing	Ω
K_J	costante di Josephson	Hz/V
h	costante di Planck	J s
e	carica elementare	C

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Il nuovo SI" e "Conseguenze del nuovo SI".

4. Incertezza di misura

4.1 Istogrammi e probabilit 

Frequenza relativa delle osservazioni

$$f_i = \frac{N_i}{N}$$

$$\sum_{i=1}^Q f_i = 1$$

Simbolo	Significato	Unit� / nota
N_i	numero di osservazioni nella classe i	conteggi
N	numero totale di osservazioni	conteggi
f_i	frequenza relativa della classe i	adimensionale
Q	numero di classi	adimensionale

PDF e CDF di una variabile aleatoria continua

$$\Pr\{x < X \leq x + dx\} = f_X(x) dx$$

$$F_X(x) = \Pr\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f_X(z) dz$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z) dz = 1$$

Simbolo	Significato	Unit� / nota
X	variabile aleatoria	dipende dal fenomeno
f_X	densit� di probabilit� (PDF)	inverso dell'unit� di X
F_X	funzione di distribuzione cumulativa (CDF)	adimensionale

4.2 Media, varianza, deviazione standard e covarianza

Valore medio o valore atteso

$$m_X = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_X(a) da$$

Varianza e deviazione standard

$$\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_X)^2 f_X(a) da$$

$$\sigma_X = \sqrt{E[(X - m_X)^2]}$$

Secondo momento

$$E[X^2] = \sigma_X^2 + m_X^2$$

Covarianza

$$\sigma_{XY} = E[(X - m_X)(Y - m_Y)]$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
m_X	media/valore atteso di X	unità di X
σ_X^2	varianza	unità di X al quadrato
σ_X	deviazione standard	unità di X
σ_{XY}	covarianza tra X e Y	unità di X per unità di Y

4.3 Distribuzioni richiamate nel corso

Distribuzione Gaussiana

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$f_X(a) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(a - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Intervalli caratteristici della Gaussiana

$$\Pr\{|X - \mu| \leq \sigma\} = 68,27\%, \quad \Pr\{|X - \mu| \leq 2\sigma\} = 95,45\%, \quad \Pr\{|X - \mu| \leq 3\sigma\} = 99,73\%.$$

Distribuzione uniforme in $[\mu - \Delta, \mu + \Delta]$

$$u(X) = \sigma_X = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

Distribuzione triangolare simmetrica

$$u(X) = \frac{\Delta}{\sqrt{6}}$$

Limite associato a circa 3σ

$$3\sigma \simeq \Delta \quad \Rightarrow \quad u(X) = \frac{\Delta}{3}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
μ	valore medio della distribuzione	unità del misurando
σ	deviazione standard	unità del misurando
Δ	semilarghezza dell'intervallo simmetrico	unità del misurando
$u(X)$	incertezza standard associata	unità del misurando

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, “Elementi di statistica e probabilità” e “Incertezza di tipo B dalle specifiche”.

4.4 Valutazione dell'incertezza di tipo A

Media delle osservazioni

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k$$

Scarto tipo sperimentale

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2}$$

Incertezza standard della media

$$u(\bar{x}) \simeq \frac{s(x)}{\sqrt{N}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
x_k	k -esima osservazione	unità del misurando
$\bar{x}$	media aritmetica delle N osservazioni	unità del misurando
$s(x)$	scarto tipo sperimentale delle osservazioni	unità del misurando
$u(\bar{x})$	incertezza standard della media	unità del misurando
N	numero di osservazioni	adimensionale

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, “Incertezza di tipo A”.

4.5 Legge di propagazione delle incertezze

Modello della misura

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_m)$$

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

Linearizzazione al primo ordine

$$\delta y \simeq \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i$$

Incertezza composta - forma completa

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m c_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m c_i c_j u(x_i, x_j)}$$

con

$$c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Caso di grandezze indipendenti

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m c_i^2 u^2(x_i)}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
$u_c(y)$	incertezza standard composta del risultato	unità di y
c_i	coefficiente di sensibilità	unità di y /unità di x_i
$u(x_i)$	incertezza standard dell'ingresso x_i	unità di x_i
$u(x_i, x_j)$	covarianza tra gli ingressi x_i e x_j	unità di x_i per unità di x_j

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Legge di propagazione delle incertezze" e "Incertezza composta".

4.6 Covarianza e coefficiente di correlazione**Stima sperimentale della covarianza**

$$s(x_i, x_j) = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)$$

Covarianza delle medie

$$u(\bar{x}_i, \bar{x}_j) \simeq \frac{s(x_i, x_j)}{N}$$

Coefficiente di correlazione

$$\rho_{x_i x_j} = r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i, x_j)}{u(x_i)u(x_j)} = \frac{\sigma_{x_i x_j}}{\sigma_{x_i} \sigma_{x_j}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
$\rho_{x_i x_j}, r(x_i, x_j)$	coefficiente di correlazione	$[-1, 1]$
$s(x_i, x_j)$	stima campionaria della covarianza	unità di x_i per unità di x_j
$u(\bar{x}_i, \bar{x}_j)$	covarianza delle medie	unità di x_i per unità di x_j

4.7 Incertezza estesa

Incetenza estesa e risultato

$$U = k u_c(y)$$

$$Y = y \pm U$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
U	incertezza estesa	stessa unità di y
k	fattore di copertura	adimensionale
$u_c(y)$	incertezza standard composta	stessa unità di y

Valori richiamati nelle slide

Con distribuzione approssimativamente normale: $k = 2$ corrisponde a un livello di fiducia maggiore del 95%; $k = 3$ a un livello di fiducia maggiore del 99%.

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Incetenza estesa" e "Fattore di copertura e livello di fiducia".

5. Valutazioni di conformita

Zona di specifica

$$LI \leq M \leq LS$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
LI	limite inferiore di specifica	unità del misurando
LS	limite superiore di specifica	unità del misurando
M	valore misurato	unità del misurando
U_M	incertezza associata alla misura	unità del misurando

Criterio richiamato per limitare l'incetenza strumentale

$$LS - LI > N U_M$$

con tipicamente $N=4 \dots 10$.

Lettura operativa dei diagrammi di conformita

Per una decisione prudentiale, l'intervallo $[M - U_M, M + U_M]$ deve stare interamente nella zona di specifica: $M - U_M \geq LI$ e $M + U_M \leq LS$. Le slide mostrano anche i casi di non conformita e di ambiguità/rischio decisionale.

Esempio di conformita richiamato nelle slide: impianto fotovoltaico

$$PR_p = \frac{P_{ca}}{P_{cc}} > 0,9$$

$$P_{cc} > 0,85 P_{nom} \frac{G_p}{G_{STC}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
PR_p	indice di prestazione usato nell'esempio	adimensionale
P_{ca}	potenza prodotta in corrente alternata	W
P_{cc}	potenza in corrente continua	W
P_{nom}	potenza nominale	W
G_p, G_{STC}	irraggiamento misurato e di riferimento STC	W/m ²

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "La verifica di conformità", "Rischio decisionale" ed esempio fotovoltaico.

6. Effetti di carico strumentale

6.1 Circuito equivalente di Thevenin

Modello usato dal docente

La rete vista dai morsetti di misura e' sostituita dal generatore equivalente di Thevenin: tensione a vuoto V_0 in serie alla resistenza equivalente R_0 .

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_0	tensione a vuoto ai morsetti	V
R_0	resistenza equivalente di Thevenin	Ω

6.2 Inserzione del voltmetro

Corrente assorbita dal voltmetro

$$I_V = \frac{V_0}{R_0 + R_V}$$

Tensione effettivamente misurata

$$V = V_{AB} = R_V I_V = V_0 \frac{R_V}{R_V + R_0}$$

Errore assoluto e relativo di inserzione

$$\Delta V = V - V_0$$

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = -\frac{R_0}{R_V + R_0}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
R_V	resistenza interna/di ingresso del voltmetro	Ω
I_V	corrente assorbita dal voltmetro	A
V	tensione misurata dopo l'inserzione	V
ΔV	errore assoluto di inserzione	V
ε_V	errore relativo di inserzione	adimensionale

Condizione di trascurabilità del carico

Per ridurre l'effetto di carico deve risultare $R_V \gg R_0$.

6.3 Inserzione dell'amperometro

Corrente prima e dopo l'inserzione

$$I_c = \frac{V_c}{R_c}$$

$$I = \frac{V_c}{R_c + R_a} = I_c \frac{R_c}{R_c + R_a}$$

Errore relativo di inserzione

$$\Delta I = I - I_c$$

$$\varepsilon_I = \frac{\Delta I}{I_c} = -\frac{R_a}{R_c + R_a}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_c	tensione equivalente del ramo	V
R_c	resistenza equivalente del circuito senza amperometro	Ω
R_a	resistenza interna dell'amperometro	Ω
I_c	corrente preesistente	A
I	corrente dopo l'inserzione	A

Condizione di trascurabilità del carico

Per ridurre l'effetto di inserzione deve risultare $R_a \ll R_c$.

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Effetti di carico strumentale".

6.4 Formule operative dell'esercizio con partitore

Resistenza di ingresso del partitore e rapporto di partizione

$$R_p = R_1 + R_2$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Errore percentuale di carico del partitore sul generatore

$$|\Delta V|[\%] = 100 \frac{R_0}{R_0 + R_p}$$

Vincolo sul partitore per errore inferiore a $p\%$

$$R_p > R_0 \left(\frac{100}{p} - 1 \right)$$

Thevenin visto all'uscita del partitore

$$R_s = (R_0 + R_1) \parallel R_2 = \frac{(R_0 + R_1)R_2}{R_0 + R_1 + R_2}$$

Carico del voltmetro sull'uscita del partitore

$$|\Delta V|[\%] = 100 \frac{R_s}{R_s + R_V}$$

$$R_V > R_s \left(\frac{100}{p} - 1 \right)$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
R_p	resistenza di ingresso complessiva del partitore	Ω
R_1, R_2	resistenze del partitore	Ω
V_{in}, V_{out}	tensione di ingresso e di uscita del partitore	V
p	limite percentuale richiesto	%
R_s	resistenza equivalente di Thevenin vista all'uscita	Ω

Terminologia/formula: ESERCIZI.pdf, "Carico con partitore".

7. Circuiti con amplificatori operazionali

7.1 Relazione fondamentale

Amplificatore operazionale

$$v_{in} = v_2 - v_1$$

$$v_{out} = A_v v_{in}$$

7.2 Configurazione invertente

Guadagno e resistenza di ingresso

$$i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} = -\frac{v_{out}}{R_2}$$

$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in} = A_{vf} v_{in}$$

$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_1} = R_1$$

7.3 Sommatore invertente

Somma pesata

$$i = \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k} = -\frac{v_{out}}{R_f}$$

$$v_{out} = -\sum_{k=1}^n \frac{R_f}{R_k} v_k = \sum_{k=1}^n A_{vf,k} v_k$$

7.4 Configurazione non invertente e buffer

Non invertente

$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in}$$

Buffer

$$v_{out} = v_{in}$$

7.5 Integratore, mediatore e derivatore

Integratore

$$i = \frac{v_{in}}{R} = -C \frac{dv_{out}}{dt}$$

$$v_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau + v_{C0}$$

Mediatore reale richiamato nelle slide

$$i = \frac{v_{in}}{R} = -\frac{v_{out}}{R} - C \frac{dv_{out}}{dt}$$

Derivatore

$$i = C \frac{dv_{in}}{dt} = -\frac{v_{out}}{R}$$

$$v_{out} = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$

7.6 Comparatore e isteresi

Comparatore

$$v_i < V_R \Rightarrow v_{out} = E_{b+} v_i > V_R \Rightarrow v_{out} = E_{b-}.$$

Soglie con reazione positiva

$$v_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{out} = \beta v_{out}$$

$$v_H = \beta E_{b+}$$

$$v_L = \beta E_{b-}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
A_v, A_{vf}	guadagno ad anello aperto e guadagno in retroazione	adimensionale
R_1, R_2, R_f, R_k	resistenze del circuito	Ω
C	capacità	F
v_{C0}	condizione iniziale sull'integratore	V
V_R	tensione di riferimento del comparatore	V
E_{b+}, E_{b-}	livelli di saturazione/alimentazione	V
β	fattore di reazione positiva	adimensionale

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Circuiti con amplificatori operazionali".

8. Misure di valore efficace

8.1 Potenza istantanea e media

Potenza istantanea

$$p(t) = v(t)i(t)$$

Potenza media su un periodo

$$P = \frac{1}{T} \int_T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_T v(t)i(t) dt$$

Carico resistivo

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = RI^2$$

(continua)

$$P = \frac{V_{RMS}^2}{R} = RI_{RMS}^2$$

(regime variabile)

8.2 Definizione di valore efficace (RMS)

Valore efficace di tensione e corrente

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v^2(t) dt}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T i^2(t) dt}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
T	periodo della forma d'onda	s
$v(t), i(t)$	tensione e corrente istantanee	V, A
V_{RMS}, I_{RMS}	valori efficaci	V, A
P	potenza media	W

Forme d'onda richiamate nelle slide

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad \text{sinusoide} \quad V_{RMS} = V_p \quad \text{quadra} \quad V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \quad \text{triangolare.}$$

8.3 Misure di valore efficace con raddrizzatori

Raddrizzatore a singola semionda usato nell'esempio didattico

$$I_p = \frac{V_p}{R_v + R_m}$$

$$I_{RMS} = \frac{I_p}{2}$$

$$I_{media} = \frac{I_p}{\pi} = \frac{I_{RMS}}{2,22}$$

$$V_{RMS} = 2,22 (R_v + R_m) I_{media}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_p, I_p	valori di picco	V, A
R_v, R_m	resistenze del circuito/strumento della configurazione	Ω
I_{media}	valore medio della corrente raddrizzata	A

8.4 Misure di vero valore efficace: True RMS

Metodo esplicito: quadrato - media - radice

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{T} \int_T v_x^2(t) dt = V_{x,RMS}^2$$

$$v_{out} = \sqrt{\overline{v_x^2}} = V_{x,RMS}$$

Metodo implicito

$$v_{out} = \text{Media} \left[\frac{v_x^2}{v_{out}} \right]$$

Da cui, a regime:

$$v_{out} = \sqrt{\text{Media}[v_x^2]} = V_{x,RMS}$$

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, “Misure di valore efficace” e “Misure di vero valore efficace: True RMS”.

9. Conversione AD e DA**9.1 Campionamento e quantizzazione****Campionamento**

$$x_n = x(nT_s)$$

Full Scale Range

$$FSR = V_{max} - V_{min}$$

Passo di quantizzazione

$$q = \frac{FSR}{2^b}$$

Errore o disturbo di quantizzazione

$$e_q(nT_s) = x_q(nT_s) - x(nT_s)$$

oppure, nella caratteristica statica,

$$E_q = V_i - V$$

Intervallo simmetrico dell'errore di quantizzazione

$$E_q \in \left[-\frac{q}{2}, +\frac{q}{2} \right]$$

Distribuzione dell'errore di quantizzazione

$$p(E_q) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & -\frac{q}{2} < E_q < +\frac{q}{2}, \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

Incertezza/deviazione standard del rumore di quantizzazione uniforme

$$\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12}$$

$$\sigma_q = \frac{q}{\sqrt{12}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
T_s	periodo di campionamento	s
FSR	Full Scale Range	V o unità d'ingresso
V_{max}, V_{min}	estremi dell'intervallo analogico	V
q	passo di quantizzazione / 1 LSB	V
b	numero di bit	bit
E_q, e_q	errore/disturbo di quantizzazione	V o unità del segnale
σ_q^2, σ_q	varianza e deviazione standard del rumore di quantizzazione	V ² , V

9.2 Codifica in binario naturale

Valore numerico del codice

$$A = \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

Valore analogico associato al codice

$$V = qA = q \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
A	valore intero rappresentato dal codice	adimensionale
B_i	bit in posizione i , pari a 0 o 1	adimensionale
B_{b-1}	MSB (Most Significant Bit)	bit
B_0	LSB (Least Significant Bit)	bit

9.3 Numero effettivo di bit

Rumore ideale di quantizzazione espresso tramite FSR

$$\sigma_q^2 = \frac{FSR^2}{12 \cdot 2^{2b}}$$

Numero di bit associato a una varianza di rumore

$$b = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \sigma_q^2} \right)$$

Numero effettivo di bit - NOEB / ENOB

$$b_{eff} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \sigma_c^2} \right) = b - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_c^2}{\sigma_q^2} \right)$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
b_{eff}	numero effettivo di bit (NOEB/ENOB)	bit
σ_c^2	varianza del rumore complessivo del convertitore	V ²
σ_q^2	varianza del solo rumore di quantizzazione	V ²

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Conversione AD e DA".

10. Convertitori AD e DA

10.1 Convertitore DA a rete pesata

Corrente e tensione d'uscita

$$I = \sum_{i=0}^{b-1} B_i \frac{V_{ref}}{R} 2^i$$

$$V_{out} = -\frac{R}{2^b} I = -\frac{V_{ref}}{2^b} \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

10.2 Convertitore DA a rete R/2R

Corrente e tensione d'uscita

$$I = \sum_{i=0}^{b-1} B_i \frac{I_{ref}}{2^{b-i}}$$

$$V_{out} = -RI = -\frac{V_{ref}}{2^b} \sum_{i=0}^{b-1} B_i 2^i$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_{ref}, I_{ref}	riferimenti del convertitore	V, A
R	valore resistivo della rete	Ω
B_i	bit del codice	0 oppure 1

10.3 Convertitori AD flash e pipeline

Numero di comparatori di un convertitore flash

$$N_{comp} = 2^b - 1$$

Pipeline con due stadi da m e k bit

$$N_{comp} = (2^m - 1) + (2^k - 1)$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
N_{comp}	numero di comparatori	conteggi
b, m, k	bit risolti complessivamente o nei singoli stadi	bit

10.4 Parametri dinamici dei convertitori

Signal to Noise Ratio

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_c^2} \right)$$

SNR ideale per sinusoide a fondo scala

$$SNR_{dB} = 6,02 b + 1,76$$

ENOB ricavato dal SINAD

$$ENOB = \frac{SINAD - 1,76}{6,02}$$

Valore efficace di un segnale composto da armoniche

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \left[\sum_{h=1}^H V_{p,h} \cos(h\omega t + \varphi_h) \right]^2 dt} = \sqrt{\sum_{h=1}^H \frac{V_{p,h}^2}{2}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
σ_s^2	varianza/potenza del segnale	V ²
σ_c^2	varianza/potenza del rumore complessivo	V ²
SNR_{dB}	rapporto segnale-rumore in dB	dB
$SINAD$	rapporto segnale/(rumore + distorsione), in dB	dB
H	numero di armoniche considerate	adimensionale
$V_{p,h}$	ampiezza di picco dell'armonica h	V
φ_h	fase dell'armonica h	rad

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Convertitori AD e DA" e "Parametri dinamici dei convertitori".

11. Multimetri digitali

11.1 Convertitore AD a doppia rampa

Prima integrazione

$$v_c(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_x d\tau + V_{C0}$$

$$\Delta V = -\frac{V_x T_0}{RC}$$

Seconda integrazione e risultato

$$V_x T_0 = -V_R T$$

$$V_x = -V_R \frac{T}{T_0}$$

Forma a conteggi

$$T = N T_c, \quad T_0 = N_0 T_c$$

$$V_x = -V_R \frac{N}{N_0}$$

Simbolo	Significato	Unita / nota
V_x	tensione incognita	V
V_R	tensione di riferimento, di segno opposto	V
R, C	elementi dell'integratore	Ω , F
T_0	tempo fisso della prima integrazione	s
T	tempo della seconda integrazione	s
T_c	periodo di clock	s
N, N_0	conteggi nei due intervalli	conteggi

11.2 Misura di corrente e di resistenza

Misura di corrente tramite shunt

$$I = \frac{V_s}{R_s}$$

Misura di resistenza con corrente di prova nota

$$R_x = \frac{V_x}{I_0}$$

Simbolo	Significato	Unita / nota
R_s	resistenza di shunt	Ω
V_s	caduta misurata sullo shunt	V
I	corrente ricavata	A
R_x	resistenza incognita	Ω
V_x	tensione ai capi della resistenza incognita	V
I_0	corrente di prova	A

Misura a quattro morsetti

La misura di tensione e' separata dai fili che portano la corrente di prova, riducendo l'effetto delle resistenze dei collegamenti.

11.3 Specifiche dei multimetri digitali

Classe di accuratezza riferita al fondo scala

$$E_{\max} = \frac{c\%}{100} V_{FS}$$

$$e_{\max, \%} = 100 \frac{E_{\max}}{V}$$

Espressione binomia: fondo scala + lettura

$$E_{tot} = E_1 + E_2 = \frac{e_1\%}{100} V_{FS} + \frac{e_2\%}{100} V_L$$

Termine espresso in digit/count

$$E_1 = x \Delta V_{min} = x \frac{V_{FS}}{N_{FS}}$$

$$x = \frac{E_1}{\Delta V_{min}} = \frac{e_1\%}{100} N_{FS}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
c	classe di accuratezza	%
V_{FS}	valore di fondo scala / portata	unità del misurando
V_L	valore letto	unità del misurando
E_1, E_2, E_{tot}	contributi e limite totale di errore/accuratezza	unità del misurando
N_{FS}	conteggi disponibili a fondo scala	conteggi
ΔV_{min}	valore di un conteggio / risoluzione	V
x	numero equivalente di digit/count	conteggi

11.4 Forma operativa “lettura + digit” usata negli esercizi

Specifica del tipo $\pm(a\% \text{ lettura} + b \text{ digit})$

$$\Delta X = \frac{a}{100} |X_L| + b r$$

Specifica del tipo $\pm(a\% \text{ lettura} + b\% \text{ fondo scala})$

$$\Delta X = \frac{a}{100} |X_L| + \frac{b}{100} FS$$

Specifiche espresse in ppm della lettura

$$\Delta X = a_{ppm} 10^{-6} |X_L| + b r$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
X_L	valore letto	unità del misurando
a	coefficiente percentuale riferito alla lettura	%
a_{ppm}	coefficiente riferito alla lettura in ppm	ppm
b	numero di digit/count o coefficiente percentuale di fondo scala, secondo specifica	adimensionale %
r	risoluzione della portata selezionata	unità del misurando
FS	fondo scala della portata	unità del misurando
ΔX	semintervallo/limite derivato dalla specifica	unità del misurando

Attenzione alla terminologia

Nelle slide la specifica generale viene presentata come **accuratezza** o come limite di errore; negli esercizi può essere esplicitamente chiesto di **interpretarla come incertezza estesa**. Non trasformare automaticamente una specifica in incertezza standard senza l'ipotesi di distribuzione richiesta dalla traccia.

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Specifiche dei multimetri digitali"; *ESERCIZI.pdf*, esercizi sulle specifiche.

12. Sistemi di acquisizione dati

12.1 Acquisizione multicanale con ADC condiviso

Frequenza di campionamento del singolo canale

$$f_s = f_i = \frac{f_c}{N}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
f_c	frequenza complessiva di conversione dell'ADC condiviso	sample/s
N	numero di canali acquisiti ciclicamente	adimensionale
f_i, f_s	frequenza effettiva di campionamento del singolo canale	sample/s

12.2 Potenza da campioni di tensione e corrente

Stima discreta della potenza media

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t)i(t) dt \simeq \frac{1}{N_p} \sum_{k=1}^{N_p} v(t_k)i(t_k)$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
N_p	numero di coppie di campioni	adimensionale
t_k	istante del k -esimo campione	s
$v(t_k), i(t_k)$	campioni di tensione e corrente	V, A

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Sistemi di acquisizione dati".

13. Oscilloscopio digitale e sonde

13.1 Impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio

Modello $R_{in} \parallel C_{in}$

$$Z_{C_{in}} = \frac{1}{j\omega C_{in}}$$

$$Z_{in} = \frac{R_{in} Z_{C_{in}}}{R_{in} + Z_{C_{in}}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega R_{in} C_{in}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega \tau_{in}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
R_{in}	resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio	Ω
C_{in}	capacità d'ingresso	F
$\tau_{in} = R_{in} C_{in}$	costante di tempo d'ingresso	s
ω	pulsazione	rad/s

Trasferimento con resistenza di sorgente

$$W'(\omega) = \frac{V_{in}}{V_{s0}} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}}$$

Approssimazione per $R_s \ll R_{in}$

$$W'(\omega) \simeq \frac{1}{1 + j\omega \tau'_{in}}$$

$$\tau'_{in} = \tau_{in} \frac{R_s}{R_{in}}$$

13.2 Sonda compensata 10X

Partitore della sonda

$$W(\omega) = \frac{V_{in}}{V_s} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2}$$

Guadagno in continua per $R_1 = 9 M\Omega$, $R_2 = 1 M\Omega$

$$W_0 = \left. \frac{V_{in}}{V_s} \right|_{DC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{10}$$

Forma completa

$$W(\omega) = \frac{k_1(1 + j\omega\tau_1)}{k_1(1 + j\omega\tau_1) + k_2(1 + j\omega\tau_2)}$$

$$k_1 = \frac{1}{R_1}, \quad k_2 = \frac{1}{R_2}, \quad \tau_1 = R_1 C_1, \quad \tau_2 = R_2 C_2$$

Forma con polo e zero della sonda

$$W(\omega) = W_0 \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_e}$$

$$\tau_e = \frac{k_1\tau_1 + k_2\tau_2}{k_1 + k_2}$$

Condizione di compensazione

$$\tau_1 = R_1C_1 = \tau_2 = R_2C_2$$

Impedenza complessiva oscilloscopio + sonda compensata

$$Z_{osc+sonda} = Z_1 + Z_2 = \frac{R_1 + R_2}{1 + j\omega\tau}$$

Carico della sorgente con sonda compensata

$$W''(\omega) = \frac{Z_{osc+sonda}}{R_s + Z_{osc+sonda}}$$

Per $R_s \ll R_1 + R_2$:

$$W''(\omega) \simeq \frac{1}{1 + j\omega\tau''} \tau'' = \tau \frac{R_s}{R_1 + R_2}.$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
Z_1, Z_2	impedenze dei due rami del partitore della sonda	Ω
Y_1, Y_2	ammettenze corrispondenti	S
R_1, C_1, R_2, C_2	componenti della sonda e ingresso	Ω , F
W, W', W''	funzioni di trasferimento	adimensionale
R_s	resistenza equivalente della sorgente	Ω

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Oscilloscopio digitale" e "Le sonde di tensione".

14. Misure di frequenza e di tempo

14.1 Relazione fondamentale

Periodo e frequenza

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

14.2 Misura diretta di frequenza

Conteggio durante il tempo di apertura della porta

$$N = \frac{T_0}{T} = T_0 f$$

$$f = \frac{N}{T_0}$$

14.3 Misura di intervallo di tempo / periodo

Conteggio del clock interno

$$f_c = \frac{1}{T_c}$$

$$N = \frac{\Delta T}{T_c} = \Delta T f_c$$

$$\Delta T = \frac{N}{f_c} = N T_c$$

Errore/risoluzione relativa dovuta a ± 1 conteggio

$$|\varepsilon| \simeq \frac{1}{N}$$

14.4 Misura su più periodi

Estensione della finestra di misura

$$\Delta T = M T$$

$$N = \frac{M T}{T_c} = M \frac{f_c}{f}$$

$$T = \frac{N}{M} T_c$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
f, T	frequenza e periodo del segnale	Hz, s
T_0	tempo di apertura della porta per la misura di frequenza	s
N	numero di impulsi contati	conteggi
f_c, T_c	frequenza e periodo del clock interno	Hz, s
ΔT	intervallo temporale misurato	s
M	numero di periodi del segnale osservati	adimensionale

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Misure di frequenza e di tempo".

14.5 Confronto frequenza/periodo usato negli esercizi

Conteggi nelle due modalita

$$N_f = T_0 f$$

$$N_p = T f_c = \frac{f_c}{f}$$

Frequenza per uguale risoluzione relativa

$$N_f = N_p \implies f = \sqrt{\frac{f_c}{T_0}}$$

Misura di periodo su M periodi

$$N_{pM} = M T f_c = M \frac{f_c}{f}$$

$$|\varepsilon_{pM}| \simeq \frac{1}{N_{pM}}$$

Terminologia/formula: *ESERCIZI.pdf*, esercizio su risoluzione del contatore universale.

15. Ingressi differenziali e amplificatori per strumentazione

15.1 Modo differenziale e modo comune

Definizioni

$$v_D = v_1 - v_2$$

$$v_C = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

Ricostruzione dei due ingressi

$$v_1 = v_C + \frac{v_D}{2}$$

$$v_2 = v_C - \frac{v_D}{2}$$

Uscita di uno stadio reale

$$v_{out} = v_{out,D} + v_{out,C} = A_D v_D + A_C v_C$$

Common Mode Rejection Ratio

$$CMRR = \frac{A_D}{A_C}$$

Common Mode Rejection in decibel

$$CMR_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{A_D}{A_C} \right|$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
v_D	tensione di modo differenziale	V
v_C	tensione di modo comune	V
A_D	guadagno di modo differenziale	adimensionale
A_C	guadagno di modo comune	adimensionale
$CMRR$	rapporto di reiezione del modo comune	adimensionale
CMR_{dB}	reiezione di modo comune espressa in dB	dB

15.2 Amplificatore differenziale**Sovrapposizione degli effetti**

$$A_1 = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$v_{out} = A_1 v_1 + A_2 v_2$$

Guadagni di modo comune e differenziale

$$A_C = A_1 + A_2$$

$$A_D = \frac{A_1 - A_2}{2}$$

Condizione per comportamento rigorosamente differenziale

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Uscita con resistenze correttamente abbinate

$$v_{out} = A_D v_D = -\frac{R_2}{R_1} (v_1 - v_2) = -\frac{R_4}{R_3} (v_1 - v_2)$$

15.3 Amplificatore per strumentazione**Primo stadio**

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_g}$$

$$v_{o1} - v_{o2} = \left(1 + 2\frac{R_2}{R_g}\right) (v_1 - v_2)$$

Stadio di uscita e guadagno complessivo

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3}(v_{o1} - v_{o2}) = -\frac{R_4}{R_3} \left(1 + 2\frac{R_2}{R_g}\right) (v_1 - v_2)$$

PGIA richiamato nelle slide DAQ

$$V_m = (V_{in+} - V_{in-}) Gain$$

Terminologia/formula: TEORIA.pdf, "Amplificatori per strumentazione".

16. Disturbi nelle misure elettroniche

16.1 Bilanciamento degli ingressi differenziali

Tensione differenziale prodotta da modo comune e sbilanciamento

$$V_T = V_H - V_L|_{V_s=0} = V_C \frac{Z_C}{Z_1 + Z_C} - V_C \frac{Z_C}{Z_2 + Z_C}$$

$$V_T = V_C Z_C \frac{Z_2 - Z_1}{(Z_1 + Z_C)(Z_2 + Z_C)} \simeq V_C \frac{\Delta Z}{Z_C}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_C	tensione di modo comune/disturbo comune	V
V_T	tensione differenziale indesiderata	V
Z_1, Z_2	impedenze dei due rami	Ω
Z_C	impedenza d'ingresso/verso il riferimento	Ω
$\Delta Z = Z_2 - Z_1$	sbilanciamento delle impedenze	Ω

16.2 Accoppiamento induttivo

Tensione indotta

$$V_n = j\omega M_{12} I_1$$

Esempio di compensazione nel collegamento a massa

$$V_n = (R_e + j\omega L_e) I_g - j\omega M I_g = R_e I_g$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
M_{12}, M	mutua induttanza	H
I_1, I_g	corrente disturbante / corrente di massa	A
R_e, L_e	resistenza e induttanza del collegamento	Ω, H

16.3 Accoppiamento capacitivo

Equivalente capacitivo

$$C_{eq} = C_{12} + C_{20}$$

$$V_{eq} = V_1 \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20}} = V_1 \frac{C_{12}}{C_{eq}}$$

Tensione di disturbo

$$V_n = V_{eq} \frac{R}{R + 1/(j\omega C_{eq})} = V_{eq} \frac{j\omega R C_{eq}}{1 + j\omega R C_{eq}}$$

Pulsazione di transizione

$$\omega^* = \frac{1}{RC_{eq}}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
C_{12}, C_{20}, C_{eq}	capacità di accoppiamento e capacità equivalente	F
V_1	sorgente disturbante	V
V_{eq}	generatore equivalente del disturbo capacitivo	V
R	resistenza del circuito disturbato	Ω

16.4 Rumore termico

Tensione efficace di rumore termico su un resistore

$$V_n = \sqrt{4kTB R}$$

Potenza di rumore disponibile

$$P_n = \frac{V_n^2}{4R} = kTB$$

Densità spettrale di potenza del rumore termico

$$h_n = \frac{\Delta P_n}{\Delta B} = kT \quad [\text{W/Hz}]$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
k	costante di Boltzmann	J/K
T	temperatura assoluta	K
B	banda di rumore considerata	Hz
R	resistenza	Ω
V_n	tensione efficace di rumore	V_{RMS}
P_n	potenza di rumore disponibile	W
h_n	densità spettrale di potenza	W/Hz

16.5 Rumore nei dispositivi a due porte

Densità spettrale di rumore in uscita

$$h_n(f) = k [T_g(f) + T_e(f)] G_d(f)$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
$T_g(f)$	temperatura di rumore associata al generatore/sorgente	K
$T_e(f)$	temperatura equivalente di rumore del dispositivo	K
$G_d(f)$	guadagno di potenza disponibile	adimensionale

Fattore di rumore e temperatura equivalente

$$h_{e,in} = kT_0F$$

$$h_{e,out} = kT_0FG_d$$

$$F = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

$$T_e = T_0(F - 1)$$

$$F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

Sorgenti equivalenti di rumore di tensione e corrente

$$V_{n,tot} = \sqrt{4kTBR_s + V_n^2 + (R_s I_n)^2}$$

Integrazione delle densità spettrali

$$V_n = \sqrt{\int_B v_n^2(f) df}$$

$$I_n = \sqrt{\int_B i_n^2(f) df}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
F	fattore di rumore	adimensionale
T_0	temperatura di riferimento	K
T_e	temperatura equivalente di rumore	K
G_d	guadagno di potenza disponibile	adimensionale
R_s	resistenza della sorgente	Ω
$v_n(f), i_n(f)$	densità spettrali di rumore di tensione/corrente	$V/\sqrt{Hz}, A/\sqrt{Hz}$

Terminologia/formula: *TEORIA.pdf*, "Disturbi nelle misure elettroniche".

17. Formule operative ricorrenti negli esercizi

17.1 Configurazione differenziale e tecnica di guarding

No guarding

$$V_{HLg} = V_{Hg} - V_{Lg} = V_g \left(\frac{Z_{cH}}{R_1 + Z_{cH}} - \frac{Z_{cL}}{R_2 + Z_{cL}} \right)$$

Per $Z_{cH} = Z_{cL} = Z_c$:

$$V_{HLg} = V_g Z_c \frac{R_2 - R_1}{(R_1 + Z_{cH})(R_2 + Z_{cL})} \simeq V_g \frac{\Delta R}{Z_c}$$

Guarding

$$V_{RG} \simeq V_g \frac{R_G}{R_G + Z_0}$$

$$V_{HLg} \simeq V_{RG} \left(\frac{Z_{cH}}{R_1 + Z_{cH}} - \frac{Z_{cL}}{R_2 + Z_{cL}} \right) \simeq V_g \frac{R_G}{R_G + Z_0} \frac{\Delta R}{Z_c}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_g	tensione di disturbo tra le masse/riferimenti	V
V_{HLg}	componente differenziale indotta dal disturbo	V
Z_{cH}, Z_{cL}	impedenze verso chassis/riferimento dei due ingressi	Ω
Z_c	valore comune assunto per le due impedenze	Ω
Z_0	impedenza tra schermo/telaio e riferimento	Ω
R_G	resistenza del collegamento di guard	Ω
$\Delta R = R_2 - R_1$	sbilanciamento resistivo	Ω

Terminologia/formula: ESERCIZI.pdf, "Configurazione differenziale e tecnica di guarding".

17.2 Compensazione dell'effetto di carico del voltmetro

Ricostruzione della tensione a vuoto

$$V'_0 = \frac{R_0 + R_V}{R_V} V_1 = V_1 \left(1 + \frac{R_0}{R_V} \right)$$

Refuso presente nella slide dell'esercizio

Nella slide di "Compensazione effetto di carico" compare, dopo la forma $\frac{R_0 + R_V}{R_V} V_1$, un termine con segno -1 che non è algebricamente equivalente. Qui viene mantenuta la prima espressione, che è coerente con il partitore e con il valore numerico della soluzione, e viene corretta la forma sviluppata in $1 + R_0/R_V$.

Propagazione dell'incertezza - ingressi indipendenti

$$u(V'_0) = \sqrt{\left(1 + \frac{R_0}{R_V} \right)^2 u^2(V_1) + \left(\frac{V_1}{R_V} \right)^2 u^2(R_0) + \left(\frac{V_1 R_0}{R_V^2} \right)^2 u^2(R_V)}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_1	tensione letta dal voltmetro caricato	V
V'_0	stima compensata della tensione a vuoto	V
R_0	resistenza equivalente di uscita del trasduttore/generatore	Ω
R_V	resistenza di ingresso del voltmetro	Ω

Terminologia/formula: *ESERCIZI.pdf*, esercizio "Compensazione effetto di carico".

17.3 Misura di potenza con tre metodi

Metodo elettrico $P_1 = RI^2$

$$P_1 = RI^2$$

$$u(P_1) = \sqrt{I^4 u^2(R) + 4R^2 I^2 u^2(I)}$$

Metodo con quantizzazione del wattmetro

$$u_q = \frac{q}{\sqrt{12}}$$

Metodo calorimetrico

$$Q = cM\Delta T$$

$$M = \rho \text{ vol}$$

$$P_3 = \frac{c\rho \text{ vol } \Delta T}{\Delta t}$$

Propagazione relativa del metodo calorimetrico - ingressi indipendenti

$$u(P_3) = P_3 \sqrt{\left(\frac{u(\text{vol})}{\text{vol}}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta T)}{\Delta T}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2}$$

Differenza tra due misure indipendenti e compatibilità

$$P_{diff,ij} = P_i - P_j$$

$$u(P_{diff,ij}) = \sqrt{u^2(P_i) + u^2(P_j)}$$

$$k_{min} = \frac{|P_i - P_j|}{u(P_{diff,ij})}$$

Media di tre risultati indipendenti

$$P_{media} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

$$u(P_{media}) = \frac{1}{3} \sqrt{u^2(P_1) + u^2(P_2) + u^2(P_3)}$$

Terminologia/formula: ESERCIZI.pdf, esercizio "Misura di potenza".

17.4 Misura indiretta $X = (V/I) \sin \varphi$ con correlazioni

Modello

$$X = \frac{V}{I} \sin \varphi$$

Coefficienti di sensibilit 

$$\frac{\partial X}{\partial V} = \frac{\sin \varphi}{I}$$

$$\frac{\partial X}{\partial I} = -\frac{V \sin \varphi}{I^2}$$

$$\frac{\partial X}{\partial \varphi} = \frac{V \cos \varphi}{I}$$

Incertezza composta con correlazioni

$$\begin{aligned} u_c^2(X) = & \left(\frac{\sin \varphi}{I} \right)^2 u^2(V) + \left(\frac{V \sin \varphi}{I^2} \right)^2 u^2(I) + \left(\frac{V \cos \varphi}{I} \right)^2 u^2(\varphi) \\ & + 2 \frac{\sin \varphi}{I} \left(-\frac{V \sin \varphi}{I^2} \right) \rho_{VI} u(V) u(I) \\ & + 2 \frac{\sin \varphi}{I} \frac{V \cos \varphi}{I} \rho_{V\varphi} u(V) u(\varphi) \\ & + 2 \left(-\frac{V \sin \varphi}{I^2} \right) \frac{V \cos \varphi}{I} \rho_{I\varphi} u(I) u(\varphi). \end{aligned}$$

Simbolo	Significato	Unit� / nota
X	reattanza ricavata indirettamente nell'esercizio	Ω
V, I	tensione e corrente	V, A
φ	angolo di fase	rad
$\rho_{VI}, \rho_{V\varphi}, \rho_{I\varphi}$	coefficienti di correlazione	adimensionale

Terminologia/formula: ESERCIZI.pdf, esercizio su misura indiretta e correlazione.

17.5 Potenza $P = VI$ e resistenza $R = V/I$

Ingressi indipendenti

$$u(P) = \sqrt{I^2 u^2(V) + V^2 u^2(I)}$$

$$u(R) = \sqrt{\left(\frac{u(V)}{I} \right)^2 + \left(\frac{V}{I^2} u(I) \right)^2}$$

Ingressi correlati

$$u^2(P) = I^2 u^2(V) + V^2 u^2(I) + 2IV\rho_{VI}u(V)u(I)$$

$$u^2(R) = \frac{u^2(V)}{I^2} + \frac{V^2 u^2(I)}{I^4} - 2\frac{V}{I^3}\rho_{VI}u(V)u(I)$$

Terminologia/formula: *ESERCIZI.pdf*, esercizio su propagazione per potenza e resistenza.

17.6 ADC, attraversamento dello zero e misura di frequenza**Vincolo sul numero minimo di bit da errore massimo di quantizzazione**

$$\frac{q}{2} < \frac{p}{100} V_p$$

$$q = \frac{FSR}{2^b}$$

quindi

$$2^{b+1} > \frac{FSR}{(p/100)V_p} b > \log_2 \left(\frac{FSR}{(p/100)V_p} \right) - 1.$$

Pendenza della sinusoide al passaggio per lo zero

$$\left| \frac{dV}{dt} \right|_{V=0} = \omega V_p = 2\pi f V_p$$

Incertezza temporale associata al semipasso di quantizzazione

$$U_t = \frac{q/2}{|dV/dt|_{V=0}}$$

Periodo da due attraversamenti e correlazione

$$T = t_1 - t_2$$

$$u(T) = \sqrt{u^2(t_1) + u^2(t_2) - 2\rho_{t_1 t_2} u(t_1)u(t_2)}$$

Propagazione dal periodo alla frequenza

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\frac{u(f)}{f} \simeq \frac{u(T)}{T}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
V_p	ampiezza massima della sinusoide	V
p	errore percentuale massimo ammesso	%
t_1, t_2	istanti stimati di attraversamento	s
$\rho_{t_1 t_2}$	correlazione tra i due istanti	adimensionale

Terminologia/formula: *ESERCIZI.pdf*, esercizio ADC + misura di frequenza.

17.7 Shunt e numero effettivo di bit

Misura di corrente tramite shunt

$$I = \frac{V}{R_s}$$

Incertezza di tensione modellata con bit effettivi

$$u(V) = \frac{1}{\sqrt{12}} \frac{FSR}{2^{b_{eff}}}$$

Propagazione indipendente

$$u(I) = \sqrt{\left(\frac{u(V)}{R_s}\right)^2 + \left(\frac{V}{R_s^2} u(R_s)\right)^2}$$

Simbolo	Significato	Unità / nota
R_s	resistenza di shunt	Ω
V	tensione misurata ai capi dello shunt	V
b_{eff}	numero effettivo di bit	bit

Terminologia/formula: *ESERCIZI.pdf*, esercizio su shunt e bit effettivi.

17.8 Differenza di due tensioni quantizzate

Modello e incertezze dei due canali

$$\Delta V = V_1 - V_2$$

$$u_1 = u_2 = \frac{FSR}{\sqrt{12} 2^b}$$

Canali indipendenti

$$u(\Delta V) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{2} u_1$$

Incertezza estesa con fattore k

$$U_{\Delta V} = k\sqrt{2} \frac{FSR}{\sqrt{12} 2^b}$$

Terminologia/formula: *ESERCIZI.pdf*, esercizio sulla differenza di due tensioni e numero minimo di bit.

18. Presentazione del risultato e cifre significative

Regola pratica coerente con le soluzioni degli esercizi

- L'incertezza viene riportata con **una** o, quando utile, al massimo **due cifre significative**.
- Il valore misurato viene arrotondato alla **stessa posizione decimale** dell'incertezza.
- Evitare arrotondamenti intermedi: mantenere le cifre durante i passaggi e arrotondare alla fine.
- La forma completa del risultato e' $X = (M \pm U)$ unita se U e' incertezza estesa; se si riporta un'incertezza standard va dichiarato esplicitamente.

Terminologia/formula: ESERCIZI.pdf, esercizio sulle cifre significative e soluzioni con incertezza.

19. Integrazioni verificate di completezza

Queste relazioni completano il formulario precedente nei punti che, pur presenti nel materiale del corso, erano poco evidenti o mancanti. La terminologia e la notazione sono mantenute coerenti con TEORIA.pdf e con gli esercizi del prof. Pegoraro.

Potenza in regime sinusoidale e errore di fase

$$P = V_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi$$

Se lo strumento introduce un errore di fase ε :

$$\delta P = V_{RMS} I_{RMS} [\cos(\varphi + \varepsilon) - \cos \varphi]$$

Per $\varepsilon \ll \pi/2$:

$$\delta P \simeq -V_{RMS} I_{RMS} \varepsilon \sin \varphi, \quad \frac{\delta P}{P} \simeq -\varepsilon \tan \varphi$$

Simboli: φ sfasamento tensione-corrente [rad]; ε errore di fase dello strumento [rad].

Raddrizzamento e misura average-responding

Per raddrizzamento a doppia semionda sinusoidale:

$$I_{media} = \frac{2}{\pi} I_p = \frac{I_{RMS}}{1.11} = \frac{I_{RMS}}{F}$$

con fattore di forma sinusoidale

$$F = \frac{I_{RMS}}{I_{media}} \simeq 1.11.$$

Uso: distinguere strumenti average-responding calibrati in RMS da strumenti True-RMS.

Picco e picco-picco

Per definizione:

$$V_{pp} = V_{max} - V_{min}.$$

Nel circuito di clamping del corso:

$$v_{out} = v_{in} + \Delta v_C.$$

Il successivo rivelatore a inviluppo fornisce, idealmente, V_{pp} .

Campionamento e dinamica del convertitore

$$f_s = \frac{1}{T_s}, \quad q = \frac{FSR}{2^b}, \quad FSR = V_{max} - V_{min}$$

$$DR = 20 \log_{10} \left(\frac{FSR}{q} \right) = 6.02 b \quad [\text{dB}]$$

Per un range bipolare simmetrico:

$$V_{min} = -\frac{FSR}{2}, \quad V_{max,+} = \frac{FSR}{2} - q.$$

Attenzione: il massimo positivo non coincide con $FSR/2$.

19. Integrazioni verificate di completezza - convertitori e DMM

Convertitore AD ad approssimazioni successive (SAR)

Numero di passi di conversione:

$$N_{passi} = b.$$

Nelle realizzazioni pratiche l'errore di quantizzazione è mantenuto entro:

$$\pm \frac{q}{2} = \pm \frac{1}{2} LSB.$$

Convertitore pipeline a due stadi

Primo stadio da m bit:

$$q_m = \frac{FSR}{2^m}$$

Secondo stadio da k bit:

$$q_k = \frac{q_m}{2^k} = \frac{FSR}{2^{m+k}}, \quad b = m + k$$

Numero totale di comparatori:

$$N_{comp} = (2^m - 1) + (2^k - 1).$$

Non linearità differenziale

Usando la definizione riportata nelle dispense:

$$DNL_i = q - (L_i - L_{i-1}).$$

L_i e L_{i-1} sono due livelli analogici reali adiacenti. Se la non linearità differenziale supera 1 LSB può comparire perdita di monotonicità / missing code.

Sample & Hold

Condizione fondamentale:

$$t_{acq} + t_{conv} < T_s.$$

Il circuito deve mantenere il campione costante durante la conversione. Il materiale distingue inoltre acquisition time e aperture delay time; quest'ultimo può originare jitter.

Multimetro: conteggi, digit e risoluzione

Se N_{FS} è il numero totale di conteggi a fondo scala:

$$\Delta V_{min} = \frac{V_{FS}}{N_{FS}}$$

Se la specifica contiene x digit:

$$E_1 = x \Delta V_{min} = x \frac{V_{FS}}{N_{FS}}, \quad e_1\% = 100 \frac{x}{N_{FS}}.$$

Esempi richiamati dal corso: display $3\frac{1}{2}$ cifre $\Rightarrow$ massimo 1999, cioè circa 2000 conteggi; display $4\frac{1}{2}$ cifre $\Rightarrow$ massimo 19999, cioè circa 20000 conteggi.

Verifica di conformità: forma operativa

Zona di conformità prudenziale:

$$M - U_M \geq LI, \quad M + U_M \leq LS.$$

Equivalentemente:

$$LI + U_M \leq M \leq LS - U_M.$$

19. Integrazioni verificate di completezza - oscilloscopio e sonde

Campionamento, memoria e durata osservabile

Intervallo tra campioni:

$$T_s = \frac{1}{f_s}.$$

Con memoria di N campioni:

$$T_{obs} = N T_s = \frac{N}{f_s}.$$

Vincolo teorico di campionamento:

$$f_{max} \leq \frac{f_s}{2}.$$

Nelle dispense viene ricordato che, nella pratica dell'oscilloscopio, è spesso richiesto f_s circa 2.5–4 volte la massima frequenza del segnale. Va sempre controllata anche la **banda passante analogica**.

Impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio

$$Z_{in} = R_{in} \parallel \frac{1}{j\omega C_{in}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega R_{in} C_{in}} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega \tau_{in}}$$

con

$$\tau_{in} = R_{in} C_{in}.$$

Effetto della sorgente sull'ingresso dell'oscilloscopio

$$W'(\omega) = \frac{V_{in}}{V_{s0}} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}}.$$

Se $R_s \ll R_{in}$:

$$W'(\omega) \simeq \frac{1}{1 + j\omega \tau'_{in}}, \quad \tau'_{in} = \tau_{in} \frac{R_s}{R_{in}}.$$

Sonda attenuatrice compensata 10X

Attenuazione in continua:

$$W_0 = \left. \frac{V_{in}}{V_s} \right|_{DC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Per una 10X tipica: $R_1 = 9 M\Omega$, $R_2 = 1 M\Omega$ e quindi $W_0 = 1/10$.

Condizione di perfetta compensazione:

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 = \tau.$$

Impedenza complessiva sonda + oscilloscopio:

$$Z_{osc+sonda} = \frac{R_1 + R_2}{1 + j\omega \tau}.$$

20. Formulario rapido - riconosci l'esercizio e scegli la formula

A. Errore, incertezza, statistica e propagazione

Se nella traccia leggi...	Formula da impostare subito	Controllo prima di calcolare
Valore misurato M e valore vero/ideale V	$E = M - V, \quad e = E/V, \quad e\% = 100E/V$	Qui si parla di errore , non di incertezza.
Intervallo $\pm\Delta$, tipo B, nessuna distribuzione diversa indicata	$u = \Delta/\sqrt{3}$	Distribuzione uniforme.
Intervallo triangolare $\pm\Delta$	$u = \Delta/\sqrt{6}$	Distribuzione triangolare.
Limite $\Delta \simeq 3\sigma$ / specifica gaussiana	$u = \Delta/3$	Solo se la traccia giustifica l'ipotesi gaussiana.
N osservazioni ripetute	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_k, \quad s(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_k - \bar{x})^2}, \quad u(\bar{x}) = s(x)/\sqrt{N}$	Tipo A: non confondere $s(x)$ con $u(\bar{x})$.
Misura indiretta $y = f(x_1, \dots, x_m)$	$c_i = \partial f / \partial x_i$ e $u_c^2(y) = \sum c_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i < j} c_i c_j u(x_i, x_j)$	Scrivere prima il modello e le derivate.
Ingressi indipendenti	$u_c(y) = \sqrt{\sum c_i^2 u^2(x_i)}$	Covarianze nulle.
Coefficiente di correlazione ρ_{ij}	$u(x_i, x_j) = \rho_{ij} u(x_i) u(x_j)$	$-1 \leq \rho_{ij} \leq 1$.
Fattore di copertura k / incertezza estesa	$U = k u_c(y)$	Riportare k e, se nota, la probabilità di copertura.

20. Formulario rapido - carico, partitori, DMM e conformità

Se nella traccia leggi...	Formula da impostare subito	Controllo / scelta
Voltmetro con R_V collegato a sorgente di Thévenin V_0, R_0	$V = V_0 \frac{R_V}{R_0 + R_V}, \quad \varepsilon_V = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$	Per ridurre il carico serve $R_V \gg R_0$.
Richiesta $ \varepsilon_V < \varepsilon_{max}$	$R_V > R_0 \left(\frac{1}{\varepsilon_{max}} - 1 \right)$ con ε_{max} in forma assoluta	Se la soglia è in percento, prima dividere per 100.
Amperometro con resistenza interna R_a in serie a R_c	$I = I_c \frac{R_c}{R_c + R_a}, \quad \varepsilon_I = -\frac{R_a}{R_c + R_a}$	Per ridurre il carico serve $R_a \ll R_c$.
Partitore R_1, R_2	$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_p = R_1 + R_2$	Se il voltmetro carica l'uscita, usare l'equivalente di Thévenin visto ai morsetti.
Compensazione del carico del voltmetro	$V'_0 = \frac{R_0 + R_V}{R_V} V_1$	Poi propagare l'incertezza di V_1, R_0, R_V .
Specifica DMM $\pm(a\% \text{ lettura} + b \text{ digit})$	$\Delta X = \frac{a}{100} X_L + b r$	r è la risoluzione della portata scelta.
Specifica $\pm(a\% \text{ lettura} + b\% FS)$	$\Delta X = \frac{a}{100} X_L + \frac{b}{100} FS$	Tenere separati i due contributi.
Digit/count e conteggi di fondo scala	$r = \Delta X_{min} = FS/N_{FS}, \quad E_1 = xr$	Risoluzione $\neq$ accuratezza.
Verifica di conformità con LI, LS, U_M	$M - U_M \geq LI$ e $M + U_M \leq LS$	Se l'intervallo attraversa un limite: zona di ambiguità/rischio decisionale.

20. Formulario rapido - ADC, DAQ, potenza e valore efficace

Se nella traccia leggi...	Formula da impostare subito	Controllo / scelta
ADC con range noto e b bit	$FSR = V_{max} - V_{min}, \quad q = FSR/2^b$	Distinguere range unipolare e bipolare.
Errore massimo di quantizzazione	$ E_q _{max} = q/2$	Limite deterministico.
Incertezza da quantizzazione	$u_q = \sigma_q = q/\sqrt{12}$	Errore uniforme in $[-q/2, +q/2]$.
Numero minimo di bit	Impostare il vincolo su q o su U , isolare 2^b , poi $b > \log_2(\dots)$	Arrotondare sempre b per eccesso e verificare.
Due canali e differenza $\Delta V = V_1 - V_2$ indipendenti	$u(\Delta V) = \sqrt{u^2(V_1) + u^2(V_2)}$	Se i due quantizzatori hanno stessa u_q : $u = \sqrt{2} u_q$.
DAQ multicanale con ADC condiviso	$f_s = f_i = f_c/N$	N è il numero di canali acquisiti in sequenza.
Memoria / durata acquisizione	$T_{obs} = N_{camp}/f_s$	Controllare anche banda analogica e aliasing.
Potenza su resistore	$P = RI^2 = V^2/R = VI$	Scegliere la forma coerente con le grandezze misurate.
Potenza sinusoidale con sfasamento	$P = V_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi$	Se c'è errore di fase: $\delta P/P \simeq -\varepsilon \tan \varphi$.
Valore efficace generico	$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T x^2(t) dt}$	Per senoide: $X_{RMS} = X_p/\sqrt{2}$.
Metodo calorimetrico	$Q = cM\Delta T, \quad M = \rho vol, \quad P = Q/\Delta t$	Poi propagare le incertezze degli ingressi.

20. Formulario rapido - contatori, oscilloscopio, differenziale e disturbi

Se nella traccia leggi...	Formula da impostare subito	Controllo / scelta
Contatore: misura diretta di frequenza	$N_f = T_0 f, \quad f = N_f/T_0, \quad \varepsilon_f \simeq 1/N_f$	Migliora aumentando T_0 o f .
Contatore: misura di periodo	$N_p = T f_c = f_c/f, \quad T = N_p/f_c, \quad \varepsilon_T \simeq 1/N_p$	Migliora per frequenze basse.
Confronto frequenza/periodo	$f_{eq} = \sqrt{f_c/T_0}$	Sopra/sotto f_{eq} scegliere la modalità con conteggio maggiore.
Misura di periodo su M periodi / divisore	$N_{pM} = M f_c/f, \quad \varepsilon \simeq 1/N_{pM}$	Aumentare M migliora la risoluzione relativa.
Oscilloscopio: ingresso $1\text{ M}\Omega \parallel C_{in}$	$Z_{in} = R_{in}/(1 + j\omega R_{in} C_{in})$	Il carico peggiora all'aumentare della frequenza.
Sonda 10X compensata	$W_0 = R_2/(R_1 + R_2) = 1/10, \quad R_1 C_1 = R_2 C_2$	Verificare compensazione su onda quadra.
Ingresso differenziale	$v_D = v_1 - v_2, \quad v_C = (v_1 + v_2)/2$	Separare sempre modo differenziale e modo comune.
Reiezione di modo comune	$CMRR = A_D/A_C, \quad CMR_{dB} = 20 \log_{10} A_D/A_C $	Il corso distingue rapporto adimensionale e valore in dB.
Guarding	$V_{HLg} \simeq V_g \frac{R_G}{R_G + Z_0} \frac{\Delta R}{Z_c}$	Vale nelle ipotesi dell'esercizio del prof.
Accoppiamento induttivo / capacitivo	$V_n = j\omega M_{12} I_1; \quad V_n = V_{eq} \frac{j\omega R C_{eq}}{1 + j\omega R C_{eq}}$	Identificare prima il meccanismo di disturbo.
Rumore termico	$V_n = \sqrt{4kTB R}, \quad P_n = kTB$	V_n è valore efficace.

21. Scelta della formula in 10 secondi

Questo è il controllo da fare appena leggi la traccia. Non serve ricordare la pagina: devi riconoscere le parole-chiave e saltare alla famiglia corretta.

1. **La grandezza richiesta è diretta o indiretta?** Se è indiretta, scrivi subito $y = f(x_1, \dots, x_m)$.
2. **La traccia parla di errore oppure di incertezza?** Non usare le formule del worst case al posto della GUM, e viceversa.
3. **Hai un intervallo $\pm\Delta$?** Cerca la distribuzione: uniforme $\rightarrow \Delta/\sqrt{3}$; triangolare $\rightarrow \Delta/\sqrt{6}$; gaussiana con $\Delta \simeq 3\sigma \rightarrow \Delta/3$.
4. **Ci sono più ingressi?** Calcola i coefficienti di sensibilità $c_i = \partial f / \partial x_i$. Se compare ρ , non eliminare i termini di covarianza.
5. **Compare uno strumento collegato al circuito?** Prima costruisci Thévenin/Norton e valuta il carico; poi fai la misura.
6. **Compare una specifica DMM/DAQ?** Identifica prima portata, risoluzione, digit/count, percentuale di lettura e percentuale di fondo scala.
7. **Compare ADC/bit/range?** Scrivi subito FSR , poi $q = FSR/2^b$, poi scegli tra $q/2$ (errore massimo) e $q/\sqrt{12}$ (incertezza standard).
8. **Compare frequenza/periodo/clock?** Calcola i conteggi nelle due modalità; vince la configurazione con il numero di impulsi maggiore.
9. **Compare oscilloscopio/sonda?** Controlla sia f_s sia banda analogica; poi memoria, impedenza di ingresso e sonda.
10. **Prima del risultato finale:** unità, segno, ordine di grandezza, cifre significative, k e tipo di incertezza.

Formula finale di presentazione della misura: $X = (M \pm U) \text{ unità}$